Labyrinthe au trésor : gemmes, clés, portes et bombes

Comment utiliser cette fiche

Tu as environ 90 minutes. Fais chaque partie sur ton écran, puis coche la case. Si tu es bloqué, demande d'abord à ton voisin, puis à ton enseignant. À la fin, tu auras un vrai jeu de trésor, et tu le transformeras en **un seul fichier** qui marche dans un navigateur web, et même sur un téléphone !

Partie 1 : ouvre ton jeu (5 min)

- ☐ Clique sur **Fichier > Ouvrir un projet** et ouvre le dossier **Treasure Maze**.
- ☐ Regarde la liste à gauche. Tu as déjà sept images (sprites) : **spr_wall**, **spr_door**, **spr_gem**, **spr_key**, **spr_heart**, **spr_bomb** et **spr_goal**. Il y a aussi un **obj_wall** et une salle appelée **room0** avec des murs sur le bord.
- ☐ Appuie sur le triangle vert (ou sur **F5**) pour tester. Tu vois une salle vide. Ferme la fenêtre du jeu.

> appuie souvent sur **Enregistrer**. Le bouton avec la disquette sauvegarde ton jeu.

Partie 2 : dessine ton héros (10 min)

Toutes les autres images sont prêtes. Le héros, c'est à toi de le dessiner !

- ☐ Clique sur **Ressources > Créer un sprite**. Appelle-le spr_hero, puis OK.
- ☐ Dessine ton héros. Remplis le carré. Clique sur **Enregistrer**.

> les noms utilisent seulement des lettres, des chiffres et _. Pas d'espace !

Partie 3 : crée les objets (12 min)

Une image toute seule ne fait rien. Un **objet** est quelque chose dans ton jeu qui peut faire des choses. Crée un objet pour chaque image.

- ☐ Ouvre **obj_wall** (double-clique dessus). Coche **Solide**.
- ☐ Clique sur **Ressources > Créer un objet** pour chaque ligne de ce tableau. Choisis le sprite. Coche **Solide** seulement quand le tableau dit Oui.

Nom de l'objet	Sprite	Solide ?
obj_wall (déjà là)	spr_wall	**Oui**
obj_door	spr_door	**Oui**
obj_gem	spr_gem	Non
obj_key	spr_key	Non
obj_heart	spr_heart	Non
obj_bomb	spr_bomb	Non
obj_goal	spr_goal	Non
obj_hero	spr_hero	Non

un objet **Solide** est un bloc comme un mur. Les murs et les portes sont solides. Les choses que tu ramasses ne le sont pas.

tu dois voir huit objets dans la liste.

Partie 4 : construis ton labyrinthe (15 min)

- [ ] Ouvre **room0** (double-clique dessus dans la liste).
- [ ] Clique sur **obj_wall**, garde le bouton de la souris enfoncé et **glisse** pour peindre des murs à l'intérieur du bord.
- [ ] Place les autres objets, un clic chacun :

Place	Combien
obj_hero	1, au départ
obj_goal	1, loin du héros
obj_gem	au moins 3
obj_key	1, **avant** la porte
obj_door	en travers d'un chemin, aussi large que le chemin
obj_heart	1, un peu caché
obj_bomb	2 ou 3, au bord d'un chemin

fais **tous les chemins larges de deux carrés** ou plus. Ton héros ne s'arrête pas toujours au milieu d'un chemin. Dans un chemin d'un seul carré, il peut rester coincé.

mets une bombe sur le côté d'un chemin large, jamais en travers de tout le chemin. Le héros doit pouvoir la contourner.

la clé doit être à un endroit où le héros peut aller **sans** passer par une porte !

- [ ] Appuie sur **F5**. Tu vois ton labyrinthe. Rien ne bouge encore. C'est la suite !

Partie 5 : fais-le fonctionner (33 min)

Ouvre chaque objet et construis ses blocs dans la zone **Blockly**. Glisse les blocs depuis la gauche. Clique sur **Enregistrer** après chaque objet.

5a. Le héros bouge (8 min)

Ouvre **obj_hero**.

Quand ça arrive	Fais ceci
Clavier: Flèche gauche (maintenue)	**définir vitesse horizontale à** -4
Clavier: Flèche droite (maintenue)	**définir vitesse horizontale à** 4

Clavier: Flèche haut (maintenue)	**définir vitesse verticale à** -4
Clavier: Flèche bas (maintenue)	**définir vitesse verticale à** 4
Clavier: Aucune touche	**arrêter le mouvement**
Quand collision avec obj_wall	**arrêter le mouvement**
Quand collision avec obj_door	**arrêter le mouvement**

> fais un clic droit sur un bloc pour le **dupliquer**. C'est plus rapide que de glisser un nouveau bloc à chaque fois.

> appuie sur **F5**. Le héros marche et s'arrête devant les murs et les portes.

5b. Les gemmes (4 min)

Ouvre **obj_gem**. Mets les deux blocs sous le même événement.

Quand ça arrive	Fais ceci
Quand collision avec obj_hero	**Ajouter au score** 10
(le même événement)	**Détruire cette instance**

5c. La clé ouvre les portes (4 min)

Ouvre **obj_key**.

Quand ça arrive	Fais ceci
Quand collision avec obj_hero	**Détruire toutes les instances de** obj_door
(le même événement)	**Détruire cette instance**

5d. Le cœur (3 min)

Ouvre **obj_heart**.

Quand ça arrive	Fais ceci
Quand collision avec obj_hero	**Ajouter aux vies** 1
(le même événement)	**Détruire cette instance**

5e. Les bombes (6 min)

C'est le héros qui décide ce qui se passe. Ouvre **obj_hero** de nouveau et ajoute cet événement :

Quand ça arrive	Fais ceci
Quand collision avec obj_bomb	**Ajouter aux vies** -1
(le même événement)	**Détruire autre instance**

(le même événement)	**arrêter le mouvement**
(le même événement)	**Sauter à la position de départ**

> « autre instance » veut dire l'autre chose qui a été touchée : la bombe. La bombe explose et disparaît. Le héros retourne au départ.

5f. Le but (6 min)

Ouvre **obj_goal**. Celui-ci pose une question : reste-t-il des gemmes ? Utilise le bloc **If**. Il a deux emplacements : **then** (quand la réponse est oui) et **else** (quand la réponse est non).

Où	Blocs
L'événement	**Quand collision avec** obj_hero
Sous l'événement	**If** count of object : écris obj_gem dans la case, garde ==, et mets le nombre **0**
Dans **then**	**Afficher message** « Tu as gagné ! », puis **Redémarrer le Jeu** en dessous
Dans **else**	**Afficher message** « Ramasse toutes les gemmes d'abord ! »

> le bloc **If** commence avec le nom obj_coin dans sa case. Clique dans la case et écris obj_gem à la place.

> s'il ne reste aucune gemme (le nombre de gemmes est 0), les blocs dans **then** se passent. Sinon, les blocs dans **else** se passent. Les mots du bloc **If** sont en anglais, même quand l'IDE est en français.

5g. Fin de partie (2 min)

Ouvre **obj_hero** de nouveau.

Quand ça arrive	Fais ceci
Autre événement : Plus de vies	**Afficher message** « Partie terminée ! »
(le même événement)	**Redémarrer le Jeu**

> appuie sur **F5** et joue ! Ramasse toutes les gemmes, prends la clé, ouvre la porte, évite les bombes et atteins le but.

Partie 6 : partage ton jeu (7 min)

- [ ] Clique sur **Fichier > Exporter en HTML5**.
- [ ] Choisis un dossier. Clique sur **Oui** pour ouvrir le jeu dans ton navigateur.
- [ ] Regarde dans le dossier : tu as **un seul fichier** qui finit par .html. C'est ton jeu !
- [ ] Joue-y. Puis montre-le à un ami.

sur un téléphone ou une tablette, des boutons flèches apparaissent sur l'écran. Garde un bouton appuyé pour avancer.

Tu es bloqué ?

Ce qui se passe	Essaie ceci
Le héros ne bouge pas	Le héros est-il dans la salle ? Y a-t-il un bloc sous **Clavier** ?
Le héros traverse les murs ou les portes	Ajoute **Quand collision avec** obj_wall (ou obj_door) avec **arrêter le mouvement**
Le héros est coincé dans un chemin	Fais le chemin large de deux carrés
La clé ne fait rien	As-tu construit **Détruire toutes les instances de** obj_door dans obj_key ?
Je n'arrive pas à ouvrir la porte	La clé est-elle placée où le héros peut aller sans passer par une porte ?
Le but dit « Ramasse toutes les gemmes d'abord ! »	Il reste une gemme quelque part. Trouve-la !
J'ai perdu toutes mes vies	Le jeu recommence. Fais attention aux bombes !
J'ai supprimé quelque chose par erreur	**Outils > Restaurer les ressources supprimées**

Mots à connaître

- **Sprite** : une image
- **Objet** : quelque chose dans ton jeu qui peut faire des choses
- **Solide** : un objet qui est un bloc comme un mur
- **Événement** : « quand quelque chose arrive »
- **Collision** : quand deux choses se touchent
- **Vies** : le nombre d'essais qu'il te reste

Défis

- **Essaie (5 min) :** change les points que donne une gemme, ou les messages.
- **Va plus loin :** ajoute une deuxième clé et d'autres portes, ou cache une gemme derrière une porte.
- **Invente :** change d'ordinateur avec un ami et essaie de gagner son labyrinthe.

Réfléchis

1. Que fait la clé quand le héros la touche ?
2. Pourquoi le but peut-il dire « Ramasse toutes les gemmes d'abord ! » ?
3. Que se passe-t-il quand tu perds toutes tes vies ?

Mes notes